

MULTI-COMPANY ERP

คู่มือการใช้งานระบบ ERP

ระบบบัญชีเอกสาร · ควบคุมงบประมาณ · จัดการโควตา

สำหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ

เอกสารแนะนำการเริ่มต้นใช้งาน (Getting Started & User Guide)

ปรับปรุงล่าสุด: กรกฎาคม 2026

1. ระบบนี้คืออะไร (ภาพรวม)
2. แนวคิดหลักที่ต้องเข้าใจก่อน
3. การเข้าสู่ระบบและเลือกบริษัท
4. บทบาทผู้ใช้ (Roles) — ใครทำอะไรได้บ้าง
5. เมนูและหน้าจอทั้งหมด
6. ขั้นตอนการทำงานหลัก: สร้าง → ส่ง → อนุมัติ
7. ประเภทเอกสารทั้ง 11 แบบ
8. สถานะเอกสารและความหมาย
9. "เริ่มจากไหนก่อน" — ลำดับแนะนำ
10. ฟังก์ชันล่าสุดที่เพิ่มเข้ามา
11. ภาคผนวก: การเข้าถึงระบบ (สำหรับทีมเทคนิค)

1. ระบบนี้คืออะไร (ภาพรวม)

นี่คือการใช้งานระบบ ERP — เอกสารภายในสำหรับการอบรมและอ้างอิง

ระบบนี้คือ **ERP หลายบริษัท (Multi-Company)** ที่รวม 3 งานหลักไว้ในที่เดียว:

- **อนุมัติเอกสาร (Approval Workflow)** — เอกสารทุกใบเดินตามสายอนุมัติที่ตั้งค่าไว้ เช่น หัวหน้าแผนก → การเงิน → ประธาน
- **ควบคุมงบประมาณ (Budget Control)** — เอกสารที่ใช้เงินจะ "จองงบ" ตอนส่ง และ "ตัดงบจริง" ตอนจ่าย ระบบกันงบเกินให้อัตโนมัติ
- **จัดการโควตา (Quota)** — เช่น วันลา นับโควตาต่อคนต่อปี ลาเกินสิทธิไม่ได้

จุดเด่นคือ **"ตั้งค่าได้ ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่"** — พฤติกรรมของเอกสารแต่ละประเภท (ตัดงบใหม่, ตัดโควตาใหม่, φόρμหน้าตาแบบไหน, สายอนุมัติเป็นอย่างไร) มาจากการตั้งค่าในระบบทั้งหมด

เหมาะกับใคร: องค์กรที่มีหลายบริษัทในเครือ ต้องการคุมการเบิกจ่ายให้อยู่ในงบ มีสายอนุมัติชัดเจน และต้องการเอกสาร/รายงานที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

2. แนวคิดหลักที่ต้องเข้าใจก่อน

แนวคิดในการใช้ระบบ ERP — เอกสารภายในสำหรับการอบรมและอ้างอิง

เข้าใจ 5 เรื่องนี้แล้วจะใช้ระบบได้ถูกต้องและอธิบายให้ผู้อื่นได้:

2.1 แยกตามบริษัท (Company Isolation)

ข้อมูลทุกอย่างผูกกับบริษัท ผู้ใช้ที่ล็อกอินจะเห็นเฉพาะข้อมูลของบริษัทที่กำลังเลือกอยู่ ข้อมูลไม่รั่วข้ามบริษัท (ยกเว้นรายงานระดับกลุ่มที่ดูได้อย่างเดียว)

2.2 คุมสิทธิ์ด้วย "รหัสสิทธิ์" (Permission Code)

ระบบไม่ได้ดูจากชื่อตำแหน่ง แต่ดูจากรหัสสิทธิ์ เช่น `DOC_PR_APPROVE` (อนุมัติใบขอซื้อ), `BUDGET_VIEW` (ดูงบ) เมมูและปุ่มจะโผล่/ซ่อนตามสิทธิ์ที่ผู้ใช้มี

2.3 วงจรงบ: จอง → ตัดจริง → คืน (Reserve → Actual → Release)

ส่งเอกสาร → จองงบ (RESERVE)



จ่ายจริง → ตัดงบ (ACTUAL)



ส่วนต่าง/ยกเลิก → คืนงบ (RELEASE)

เมื่อเอกสารถูก **ปฏิเสธหรือยกเลิก งบและโควตาที่จองไว้จะถูกคืนอัตโนมัติ** ยอดงบคงเหลือคำนวณจากผลรวมรายการเสมอ (ไม่มีการแก้ตัวเลขกับ) จึงตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกบาท

2.4 เอกสารขับเคลื่อนด้วยการตั้งค่า (Configuration)

เอกสารแต่ละประเภทมี "ธง" กำหนดพฤติกรรม เช่น ต้องมีงบไหม (`requires_budget`), ต้องมีผู้ขายไหม (`requires_vendor`), ต้องระบุสินค้าไหม (`requires_item`) และมี "การกระทำหลังอนุมัติ" (`post_action`) เช่น ตัดงบ หรือ อัปเดตข้อมูลพนักงาน

2.5 อัตราแลกเปลี่ยนล็อกที่เอกสาร (Locked FX)

ถ้าเอกสารเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกล็อกไว้ตอนส่ง ไม่คำนวณใหม่ ส่วนต่างอัตราตอนจ่ายจริงเป็นเรื่องบัญชี ไม่กระทบงบ

3. การเข้าสู่ระบบและเลือกบริษัท

ขั้นที่ 1 — เปิดเว็บแอปที่ `http://localhost:5173` (สำหรับเครื่องทดสอบ)

ขั้นที่ 2 — กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ

ขั้นที่ 3 — ถ้ามีสิทธิ์หลายบริษัท ให้เลือกบริษัทที่ต้องการทำงาน (มุมมองของหน้าจอ) ข้อมูลและเมนูจะเปลี่ยนตามบริษัทที่เลือก

บัญชีทดลอง (Demo) — รหัสผ่าน `demo1234`

ชื่อผู้ใช้	บทบาท	ใช้ทำอะไร
<code>admin</code>	ผู้ดูแลระบบ	ทำได้ทุกอย่าง (มีครบทั้ง 36 สิทธิ์)
<code>approver</code>	ผู้อนุมัติ	ดูและอนุมัติเอกสาร ดูกบ
<code>requester</code>	ผู้ขอ	สร้าง / ส่ง / ยกเลิกเอกสาร ดูข้อมูลหลัก

ข้อควรระวัง: บัญชีชุดนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างสำหรับทดสอบเท่านั้น ห้ามใช้กับระบบจริง ควรให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านหลังเริ่มใช้งาน

4. บทบาทผู้ใช้ (Roles) — ใครทำอะไรได้บ้าง

คู่มือการใช้ระบบขอใบรับรอง (No Self-Approval) - บทบาทผู้ใช้และผู้รับการอบรมและอ้างอิง

ระบบเดโมมี 10 บทบาท แต่ที่ใช้บ่อยมี 3 กลุ่มหลัก ชื่อบทบาทตั้งได้อิสระต่อบริษัท ระบบดูที่ "สิทธิ์" ไม่ได้ดูที่ชื่อ

บทบาท	ทำอะไรได้	เหมาะกับ
Administrator	เข้าถึงทุกเมนู ตั้งค่าระบบ จัดการผู้ใช้/สิทธิ์/บริษัท (36 สิทธิ์)	ผู้ดูแลระบบ / ไอที
Requester (ผู้ขอ)	สร้างเอกสาร ส่งอนุมัติ ยกเลิกเอกสารของตน ดูข้อมูลหลัก	พนักงานทั่วไป
Approver (ผู้อนุมัติ)	ดูและอนุมัติ/ปฏิเสธเอกสารในคิว ดูงบ	หัวหน้าแผนก / การเงิน / ผู้บริหาร

กฎห้ามอนุมัติเอง (No Self-Approval): ผู้ใช้จะอนุมัติเอกสารที่ตัวเองสร้างไม่ได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านการมอบหมายสิทธิ์

5. เมนูและหน้าจอทั้งหมด

คู่มือการใช้งานระบบ ERP — เอกสารภายในสำหรับการอบรมและอ้างอิง

เมนูจัดเป็นหมวด แต่ละรายการจะแสดงก็ต่อเมื่อผู้ใช้มีสิทธิ์ที่กำหนด (ในวงเล็บคือรหัสสิทธิ์)

หมวดพื้นที่ทำงาน (Workspace)

เมนู	หน้าที่	สิทธิ์
แดชบอร์ด	ภาพรวมงบ/เอกสาร/งานค้างอนุมัติ	DOC_VIEW
เอกสาร	สร้าง/ดู/ติดตามเอกสารทั้งหมด	DOC_VIEW
คิวอนุมัติ	เอกสารที่รอเราอนุมัติ	DOC_APPROVE
การจ่ายเงิน	รายการตั้งเบิก/จ่ายที่ผ่านอนุมัติ	PAYMENT_VIEW

หมวดควบคุม (Control)

เมนู	หน้าที่	สิทธิ์
งบประมาณ	ดูงบและยอดคงเหลือแต่ละก้อน	BUDGET_VIEW
โควตา	ดูโควตา (เช่น วันลา) คงเหลือ	QUOTA_VIEW
จัดการโควตา	ตั้งค่าโควตาและสิทธิ์ต่อคน	QUOTA_VIEW

หมวดรายงาน (Reports)

ยอดคงเหลือ · การใช้งบ · เอกสาร · ยอดซื้อรายผู้ขาย · อายุงานอนุมัติ · โควตาคงเหลือ · ตรวจสอบงบ · รายงานระดับกลุ่ม · งบทดลอง · งบกำไรขาดทุน · งบดุล (ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ REPORT_VIEW / GL_VIEW)

หมวดข้อมูลหลัก (Master Data)

เมนู	หน้าที่	สิทธิ์
ข้อมูลหลัก	ผู้ขาย (Vendor) และสินค้า/บริการ (Item)	MASTER_VIEW
สกุลเงิน	สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน	CURRENCY_VIEW

หมวดบัญชี (Accounting)

ผังบัญชี (COA_VIEW) · สมุดรายวัน/Journal (GL_VIEW) · รหัสภาษี & สรุปภาษี (TAX_VIEW)

หมวดผู้ดูแล (Administration)

เมนู	หน้าที่	สิทธิ์
สิทธิ์การเข้าถึง	จัดการบทบาทและสิทธิ์	RBAC_MANAGE

เมนู	หน้าที่	สิทธิ์
พนักงาน	คู่มือการใช้งานระบบ ERP — เอกสารภายในสำหรับการอบรมและอ้างอิง จัดการพนักงานและสร้างบัญชีล็อกอิน	EMPLOYEE_MANAGE
การมอบหมายอนุมัติ	ตั้งผู้อนุมัติแทน (Delegation)	—

หมวดตั้งค่าเอกสาร (Configuration) — สิทธิ์ DOC_CONFIG_MANAGE

ประเภทเอกสาร · φόρμ · การจับคู่แผนก/บัญชี (Mappings) · สายอนุมัติ (Workflows)

หมวดองค์กร (Organization) — สิทธิ์ COMPANY_VIEW

บริษัท · แผนก · ปีงบประมาณ · วันหยุด

6. ขั้นตอนการทำงานหลัก: สร้าง → ส่ง → อนุมัติ

นี่คือหัวใจของระบบที่ผู้ใช้ทุกคนต้องเข้าใจ:

1. สร้างเอกสาร (Requester) — เข้าเมนู *เอกสาร* → เลือกประเภท (เช่น ใบขอซื้อ PR) → กรอกฟอร์ม + รายการสินค้า/บริการ → บันทึกเป็นแบบร่าง (DRAFT)

2. ส่งอนุมัติ (Submit) — กดส่ง ระบบจะ **ล็อกอัตราแลกเปลี่ยน + จองงบ (RESERVE) + จองโควตา** ถ้าเป็นเอกสารที่ต้องใช้งบ/โควตา แล้วออกเลขเอกสารให้

3. เข้าสายอนุมัติ (IN_APPROVAL) — เอกสารวิ่งเข้าคิวของผู้อนุมัติที่ละชั้นตามที่ตั้งค่าไว้ ผู้อนุมัติเห็นในเมนู *คิวอนุมัติ*

4. อนุมัติ / ปฏิเสธ (Approver) — อนุมัติ → ไปขึ้นถัดไปจนครบ = APPROVED / ปฏิเสธ → REJECTED และคืนงบ+โควตาอัตโนมัติ

5. ดำเนินการหลังอนุมัติ (post_action) — เช่น ตัดงบจริง (CUT_BUDGET), สร้างใบสั่งซื้อ (CREATE_PO), อัปเดต/เลิกจ้างพนักงาน เอกสารจบที่สถานะ: COMPLETED

สรุปสั้น ๆ ให้ผู้ใช้: "สร้าง → ส่ง → รออนุมัติ → เสร็จ" ถ้าถูกปฏิเสธหรือยกเลิก งบที่จองไว้จะคืนให้เองไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม

7. ประเภทเอกสารทั้ง 11 แบบ

คู่มือการใช้งานระบบ ERP — เอกสารภายในสำหรับการอบรมและอ้างอิง

ระบบเดิมมีตั้งค่าเอกสารไว้ 11 ประเภท ครอบคลุมพฤติกรรมครบทุกแบบ:

รหัส	ชื่อเอกสาร	พฤติกรรม	หลังอนุมัติ
PR	ใบขอซื้อ (Purchase Requisition)	ตัดงบ ต้องมีผู้ขาย	ตัดงบ
PROC	ใบขอจัดซื้อ (Procurement)	ตัดงบ ต้องมีผู้ขาย	สร้างใบสั่งซื้อ (PO)
PO	ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)	ต้องมีผู้ขาย	—
DISB	ใบเบิกจ่าย (Disbursement)	ตัดงบ	ตัดงบ
LEAVE	ใบลา (Leave Request)	ตัดโควตา	—
MEMO	บันทึกข้อความ (Memo)	อนุมัติอย่างเดียว	—
PROMOTE	เลื่อนตำแหน่ง (Promotion)	งานบุคคล	อัปเดตข้อมูลพนักงาน
RESIGN	ลาออก (Resignation)	งานบุคคล	สิ้นสุดการจ้าง
BUDGET_ADJ_INC	ปรับเพิ่มงบ	ปรับงบ	เพิ่มงบ
BUDGET_ADJ_DEC	ปรับลดงบ	ปรับงบ	ลดงบ
BUDGET_TRANSFER	โอนย้ายงบ	ปรับงบ	โอนงบระหว่างก้อน

ข้อดีของการตั้งค่า: ถ้าอยากได้เอกสารประเภทใหม่ ส่วนใหญ่แค่ "ตั้งค่าเพิ่ม" (ประเภท + φόρμ + สายอนุมัติ) ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่

8. สถานะเอกสารและความหมาย

คู่มือการใช้งานระบบ EOP — เอกสารภายในสำหรับการอบรมและอ้างอิง



สถานะ	ความหมาย
DRAFT	แบบร่าง ยังไม่ส่ง แก้ไขได้
SUBMITTED	ส่งแล้ว จอกลงบ/โควตา + ออกเลขเอกสาร
IN_APPROVAL	กำลังอยู่ในสายอนุมัติ
APPROVED	อนุมัติครบทุกชั้นแล้ว
COMPLETED	ดำเนินการหลังอนุมัติเสร็จ (เช่น ตัดงบจริง) จบสมบูรณ์
REJECTED	ถูกปฏิเสธ — คืนงบ/โควตาอัตโนมัติ
CANCELLED	ผู้ขอยกเลิก — คืนงบ/โควตาอัตโนมัติ

9. "เริ่มจากไหนก่อน" — ลำดับแนะนำ

คู่มือการตั้งค่าระบบ ERP - ใช้เอกสารภายในสำหรับการอบรมและอ้างอิง

ก. สำหรับผู้ดูแลระบบ (ตั้งค่าระบบใหม่ตั้งแต่ต้น)

ตั้งค่าจาก "ต้นน้ำ" ไป "ปลายน้ำ" เพราะเอกสาร/อนุมัติต้องพึ่งข้อมูลพื้นฐานก่อน:

1. **องค์กร:** สร้างบริษัท → แผนก → ปีงบประมาณ → วันหยุด
2. **สกุลเงิน:** ตั้งสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
3. **บัญชี:** พังบัญชี (Chart of Accounts) และรหัสภาษี
4. **ข้อมูลหลัก:** ผู้ขาย (Vendor) และสินค้า/บริการ (Item)
5. **งบประมาณ:** ตั้งงบต่อแผนก/หมวด/ปี
6. **โควตา:** ตั้งโควตา (เช่น วันลา) และสิทธิ์ต่อคน
7. **ตั้งค่าเอกสาร:** ประเภทเอกสาร → φόρμ → การจับคู่ → สายอนุมัติ
8. **สิทธิ์และผู้ใช้:** บทบาท/สิทธิ์ (RBAC) → พนักงาน → สร้างบัญชีล็อกอิน
9. **พร้อมใช้งาน:** ผู้ใช้เริ่มสร้างเอกสารได้

ข. สำหรับผู้ใช้ทั่วไป (เริ่มใช้ทันที)

1. ล็อกอิน → เลือกบริษัท
2. ดู **แดชบอร์ด** เพื่อเห็นภาพรวม
3. ไปเมนู **เอกสาร** → สร้างเอกสารที่ต้องการ → ส่งอนุมัติ
4. ติดตามสถานะในเมนูเอกสาร (ผู้อนุมัติดูที่ **คิวอนุมัติ**)

คำแนะนำสำหรับการอบรมผู้ใช้: เริ่มสอนจาก "วงจร สร้าง→ส่ง→อนุมัติ" ด้วยเอกสาร 1 ประเภทที่ใช้บ่อย (เช่น ใบขอซื้อ PR) ให้เห็นครบทั้งฝั่งผู้ขอและผู้อนุมัติก่อน แล้วค่อยขยายไปเอกสารอื่น

10. ไฟเจอร์ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามา

คู่มือการใช้งานระบบ ERP — เอกสารภายในสำหรับการอบรมและอ้างอิง

ไฟเจอร์	รายละเอียด
PDF เอกสารแบบทางการ (ลาว)	พิมพ์เอกสารเป็นรูปแบบใบเสนอราชาการลาว (ໃບສະເໜີ) มีหัวกระดาษชาติ โลโกบริษัท เลขที่/วันที่ และช่องเซ็นตามสายอนุมัติ รองรับตัวอักษรลาว/ไทย
บังคับระบุสินค้า + คุณสมบัติทุกบรรทัด	ตั้งให้เอกสารต้องระบุสินค้า (Item) จริงทุกบรรทัด และเอกสารที่ตัดงบต้องมีงบรองรับครบทุกรายการ
เลือกหมวดงบให้อัตโนมัติ	ผู้ขอเลือกสินค้า ระบบเติมรหัสบัญชี (GL) และจับคู่งบให้เอง ผู้ขอไม่ต้องรู้รหัสบัญชี

11. ภาคผนวก: การเข้าถึงระบบ (สำหรับทีมเทคนิค)

มีจุดประสงค์ใช้ในระบบ ERP (จะขอขยายให้ทีม CS ของผมไปลงข้างล่างอีก)

ส่วน	ที่อยู่	หมายเหตุ
หน้าเว็บ (Front-end)	<code>http://localhost:5173</code>	Vue 3 + PrimeVue
API (Back-end)	<code>http://localhost:3000</code>	NestJS
ฐานข้อมูล	<code>localhost:5433</code> · database <code>erp</code>	PostgreSQL 16 — ดูผ่าน pgAdmin ได้

ลำดับรันระบบ: build shared → รัน migration → seed ข้อมูลตัวอย่าง → เปิด back-end → เปิด front-end จากนั้นล็อกอินด้วยบัญชี demo

หมายเหตุ: ที่อยู่ข้างต้นเป็นของเครื่องทดสอบ (development) เมื่อขึ้นระบบจริงจะเปลี่ยนเป็นโดเมนขององค์กร